NATUURWETENSCHAPPEN · 🌍 BEYOND DUBBELE FINALITEIT — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Productlabels, pictogrammen en risico's van stoffen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Welk pictogram hoort hierbij?

Lees bij elke omschrijving wat er precies gebeurt. Vreten is bijtend, een brand voeden is oxiderend, zelf vlam vatten is ontvlambaar.

1 **a) bijtend of corrosief · b) oxiderend · c) ontvlambaar**

Let op het verschil tussen ontvlambaar en oxiderend: het eerste brandt zelf, het tweede laat iets anders beter branden. Een oxiderende stof maakt een brandje onblusbaar.

2 **a) gas onder druk · b) irriterend**

Let op het verschil tussen bijtend en irriterend: bijtend vreet weg en geeft blijvende schade, irriterend geeft roodheid die weer overgaat.

2 H-zin of P-zin?

H van hazard zegt wat er kan gebeuren, P van precaution zegt wat jij moet doen. Een gebod of een verbod is dus altijd een P-zin.

3 **a) H · b) P · c) P**

4 **a) H · b) P · c) H**

Let erop dat ook een gevaar voor het milieu een H-zin is. Een H-zin gaat niet enkel over jouw lichaam.

3 Waar hoort het afval?

Vraag je bij elk stuk afval af of er een gevaar aan zit. Alles met een gevaarpictogram is klein gevaarlijk afval, ook als het bijna leeg is.

5 **a) gft · b) kga · c) pmd**

Let op de halfvolle fles verf: die hoort bij het kga en niet bij het restafval. Een lege verfpot is iets anders dan een pot met een restje erin.

6 **a) gft · b) pmd · c) kga**

7 Waarom mag je ontstopper en bleekwater niet samen in dezelfde afvoer gieten?

Samen kunnen ze reageren en giftige gassen vormen. Je giet ze allebei niet in de afvoer: ze horen bij het klein gevaarlijk afval.

Noem beide delen: dat ze samen giftige gassen vormen, en dat ze allebei naar het kga moeten. Enkel waarschuwen voor het mengen is maar de helft.

4 Lees de code op de verpakking

Hou één gedachte vast bij de driehoek met het cijfer: hij zegt uit wat de verpakking gemaakt is, en niets over wat er daarna met haar gebeurt.

8 Welke kunststof hoort bij recyclagecode 1?

PET

9 De driehoek van pijltjes met een cijfer betekent dat de verpakking zeker gerecycleerd wordt.

niet waar

Niet waar: de code zegt enkel welke kunststof het is. Of er een inzameling en een verwerking voor bestaat, hangt van de gemeente en van de markt af.

10 Wat zegt dat cijfer dan wel?

Het zegt uit welke kunststof de verpakking gemaakt is. Het is een identificatiecode, geen belofte over recyclage.

Noem het woord identificatiecode. Dat is waarom zo'n logo geen belofte is, en het is een vorm van greenwashing wanneer men het zo gebruikt.

5 Kookpunt en smeltpunt

Vergelijk de temperatuur van de kamer met het smelt- en kookpunt van de stof. Ligt 20 graden ertussen, dan is de stof vloeibaar.

11 **Aceton is vloeibaar, water is vloeibaar en ijzer is vast bij $20°\mathrm{C}$.**
Let erop dat je twee grenzen nodig hebt: boven het smeltpunt en onder het kookpunt. Bij ijzer liggen beide ver boven de kamertemperatuur.

12 Waarom gebruikt men net aceton om glaswerk snel droog te maken?
Aceton heeft een laag kookpunt en verdampt dus vlot bij kamertemperatuur. Het neemt het water mee en laat het glas droog achter.
Noem het lage kookpunt. Dat verklaart zowel het snelle drogen als waarom je met aceton niet bij een vlam werkt.

13 Het kookpunt van een stof zegt niets over hoe gevaarlijk ze kan zijn.
niet waar
Niet waar: een laag kookpunt betekent veel damp, en damp is precies wat vlam vat of wat je inademt. Het kookpunt zegt dus wel iets over het gevaar.

6 Welk oplosmiddel kies je?

Eén regel: soort lost soort op. Vet en olie vragen een organisch oplosmiddel, zout en suiker lossen op in water.

14 **a) organisch oplosmiddel · b) water · c) water**
Let op de suikersiroop: die is kleverig en lijkt vettig, maar suiker lost gewoon op in water. Kleverig is niet hetzelfde als vettig.

15 Noem drie organische, vetoplosbare oplosmiddelen.
Thinner, terpentine, white spirit en wasbenzine. Drie daarvan volstaan.

16 Leg de vuistregel soort lost soort uit met een voorbeeld.
Wat in water oplost, lost niet op in een organisch oplosmiddel, en omgekeerd. Zout lost in water op maar niet in thinner; olie lost in thinner op maar niet in water.
Geef bij de regel ook een voorbeeld, zoals de vraag vraagt. Met zout en olie naast elkaar is het meteen duidelijk.

7 Zuur, neutraal of basisch?

Hou de drie groepen vast met een voorbeeld uit de keuken: azijn en citroen zijn zuur, water is neutraal, ontstopper en bleekwater zijn basisch.

17 **Huishoudazijn is zuur, zuiver water neutraal, ontstopper basisch en citroensap zuur.**

18 Rode koolsap kleurt rood tot roze in de ene vloeistof en groen tot geel in de andere. Wat besluit je over elke vloeistof?

Rood tot roze betekent zuur, groen tot geel betekent basisch. Rode koolsap is een zuur-base indicator.

Let erop dat je de kleuren aan de twee kanten van de schaal koppelt: rood is zuur, groen tot geel is basisch. Rode kool werkt dus als een indicator, net als lakmoes.

19 Waarom pak je een partje citroen beter niet in aluminiumfolie?

Het zuur in de citroen reageert met het aluminium. Je krijgt gaatjes in de folie en een rare smaak aan de citroen.

Noem dat het zuur met het aluminium reageert. Dat is hetzelfde soort reactie als tussen een zuur en een metaal in het labo.

20 Er komt een bijtend product op je hand. Wat doe je, en wat doe je zeker niet?

Je spoelt meteen en lang met veel water. Je probeert het niet te neutraliseren met een andere stof en je wacht niet af.

Noem allebei: lang spoelen met water, en niet neutraliseren. Dat tweede is wat deze vraag toetst, want neutraliseren maakt extra warmte.